

【서지사항】

【서류명】	특허출원서
【참조번호】	0249
【출원구분】	특허출원
【출원인】	
【명칭】	주식회사 브이스페이스
【특허고객번호】	1-2018-035933-7
【대리인】	
【명칭】	특허법인 오킴스
【대리인번호】	9-2019-100041-4
【지정된변리사】	박시형, 이의철, 김종승
【발명의 국문명칭】	다중 전원 입력 자동 절체 방법, 회로 및 이를 포함하는 비행 제어컴퓨터
【발명의 영문명칭】	METHOD AND APPARATUS FOR AUTOMATIC POWER SOURCE SWITCHOVER WITH MULTIPLE INPUTS AND FLIGHT CONTROL COMPUTER INCLUDING THE SAME
【발명자】	
【성명】	유수호
【성명의 영문표기】	YU, Su Ho
【국적】	KR
【주민등록번호】	970928-1XXXXXX
【우편번호】	14999
【주소】	경기도 시흥시 능곡서로 27

【거주국】 KR

【발명자】

【성명】 조범동

【성명의 영문표기】 CH0, Bum Dong

【국적】 KR

【주민등록번호】 830822-1XXXXXX

【우편번호】 21982

【주소】 인천광역시 연수구 송도과학로27번길 55

【거주국】 KR

【발명자】

【성명】 정유진

【성명의 영문표기】 JUNG, Yu Jin

【국적】 KR

【주민등록번호】 970818-2XXXXXX

【우편번호】 03781

【주소】 서울특별시 서대문구 연희로 38-20

【거주국】 KR

【발명자】

【성명】 이창수

【성명의 영문표기】 LEE, Chang Su

【국적】 KR

【주민등록번호】 990616-1XXXXXX

【우편번호】 15019
【주소】 경기도 시흥시 함송로29번길 54
【거주국】 KR
【출원언어】 국어
【심사청구】 청구
【취지】 위와 같이 지식재산처장에게 제출합니다.

대리인 특허법인 오킴스

(서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】 0 면 46,000 원
【가산출원료】 24 면 0 원
【우선권주장료】 0 건 0 원
【심사청구료】 5 항 421,000 원
【합계】 467,000원
【감면사유】 소기업(70%감면)[1]
【감면후 수수료】 140,100 원
【첨부서류】 1.기타첨부서류[위임장]_1통

1 : 기타첨부서류

[PDF 파일 첨부](#)

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

다중 전원 입력 자동 절체 방법, 회로 및 이를 포함하는 비행제어컴퓨터
 {METHOD AND APPARATUS FOR AUTOMATIC POWER SOURCE SWITCHOVER WITH MULTIPLE
 INPUTS AND FLIGHT CONTROL COMPUTER INCLUDING THE SAME}

【기술분야】

【0001】 본 발명은 전원 관리 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 무인 항공기(Unmanned Aerial Vehicle, UAV) 또는 드론(Drone)과 같이 높은 신뢰성이 요구되는 전자기기의 전원 관리 방법, 회로 및 이를 포함하는 비행제어컴퓨터(Flight Control Computer, FCC)에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0002】 비행제어컴퓨터(Flight Control Computer, FCC)는 GPS(Global Positioning System, GPS), 자이로스코프 등 각종 센서로부터 데이터를 수신하고, 지상관제장치(Ground Control System, GCS)로부터 제어 명령을 받아, 모터를 구동하는 변속기(Electronic Speed Controller, ESC)로 정밀한 제어 신호를 출력함으로써 비행체의 자세와 항법을 제어한다. 이러한 FCC는 비행체의 비행 안전과 직결되는 핵심 부품으로서, 비행 중 아주 짧은 순간이라도 기능이 정지하면 비행체가 즉시 제어 불능 상태에 빠져 추락으로 이어질 수 있다. 따라서 FCC에는 어떠한 상황에서도 중단 없는 전원 공급이 필수적이다.

【0003】 그러나 기존의 많은 소형 FCC는 단일 배터리 입력에 의존하는 경우가 많아, 비행 중 주 전원 배터리의 이상, 커넥터 접촉 불량 또는 전원 라인의 손상 등이 발생할 경우 비행체의 안전 운전을 보장하기 어렵다. 나아가 별개의 외부 전원 관리 모듈을 활용할 경우 외부 모듈 및 별도의 연결 케이블을 필요로 하며, 이러한 구성은 시스템의 무게와 부피를 증가시키며 내부 구조를 복잡하게 하는 문제가 있다. 특히 소형 비행체 분야에서 이러한 무게와 부피의 증가는 상업적 경쟁력을 떨어뜨릴 수 있다. 이에, 기존 기술의 한계를 극복하고, 비행 안전과 직결되는 핵심 전원 공급의 안정성을 확보하기 위한 새로운 기술 개발이 요구된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0004】 본 발명은 복수의 전원 입력을 자동으로 절체하는 전원 관리 회로를 포함하는 비행제어컴퓨터를 제공하는 것을 목적으로 한다.

【0005】 복수의 전원 입력 중 미리 설정된 우선순위에 따라 가장 유효한 전원을 자동으로 선택하여 출력하는 비행제어컴퓨터를 제공하는 것을 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

【0006】 본 발명의 일 실시예에 따른 비행제어컴퓨터는, 비행 제어 연산을 수행하는 메인 프로세서, 상기 메인 프로세서에 전원을 공급하는 전원 자동 절체 회로를 포함할 수 있다.

【0007】 일 실시예에 있어서, 상기 전원 자동 절체 회로는, 서로 독립적인 복수의 전원으로부터 전력을 공급받는 복수의 전원 입력부, 상기 복수의 전원 입력부 각각에 대응하여 연결되는 복수의 스위칭부, 상기 메인 프로세서로 연결되는 출력단, 및 상기 복수의 전원 입력부의 전압 상태를 모니터링하고 미리 설정된 우선순위에 따라 상기 복수의 전원 입력부 중 어느 하나를 선택하여 상기 공통 출력단으로 전원을 공급하도록 상기 복수의 스위칭부를 제어하는 전원 관리 컨트롤러를 포함할 수 있다.

【0008】 일 실시예에 있어서, 상기 메인 프로세서 및 상기 전원 자동 절체 회로는, 동일한 단일의 인쇄회로기판 상에 실장될 수 있다.

【0009】 일 실시예에 있어서, 상기 전원 자동 절체 회로에 포함되는 상기 복수의 스위칭부는, 상기 전원 관리 컨트롤러의 제어 신호에 의해 게이트가 제어되는 MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)을 포함할 수 있다.

【0010】 일 실시예에 있어서, 상기 전원 자동 절체 회로에 포함되는 상기 복수의 전원 입력부는, 3개의 전원 입력부일 수 있다.

【0011】 일 실시예에 있어서, 상기 전원 자동 절체 회로는, 상기 공통 출력단에 연결되며, 상기 스위칭부의 절체 동작 시 발생하는 순간적인 전압 강하를 방지하기 위한 커패시터를 더 포함할 수 있다.

【0012】 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 자동 절체 회로는, 복수의 전원 입력부, 상기 복수의 전원 입력부 각각에 대응하여 연결되는 복수의 스위칭부, 상

기 복수의 스위칭부에 공통으로 연결되는 공통 출력단, 및 상기 복수의 전원 입력부 각각의 전압 상태를 모니터링하고, 미리 설정된 우선순위에 기초하여 상기 복수의 전원 입력부 중 어느 하나의 전원 입력부를 선택하며, 선택된 전원 입력부만이 상기 공통 출력단에 전기적으로 연결되도록 상기 복수의 스위칭부를 제어하는 전원 관리 컨트롤러를 포함할 수 있다.

【발명의 효과】

【0013】 본 발명의 비행제어컴퓨터는, 복수의 전원 입력을 자동으로 절체하는 전원 관리 회로를 포함하되, 시스템의 전체 무게와 부피를 획기적으로 줄여 비행체의 경량화 및 소형화를 실현할 수 있다.

【0014】 본 발명의 비행제어컴퓨터는, 전원 간의 절체 시 발생하는 전압 강하를 방지하고 비행의 연속성과 시스템 안정성을 극대화할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0015】 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 비행제어컴퓨터가 적용되는 비행체 시스템의 전체 구성을 개략적으로 도시한 블록도이다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 비행제어컴퓨터의 내부 구성을 도시한 블록도이다.

도 3은 도 2의 전원 자동 절체 회로의 상세 구성을 도시한 블록도이다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 비행제어컴퓨터가 비행체에 탑재된 상태를 개략적으로 나타낸 도면이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0016】 이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 본 발명은 특정 실시 예에 대해 한정되지 아니하며, 본 발명의 실시 예들의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.

【0017】 본 문서에서, "가진다", "가질 수 있다", "포함한다", 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.

【0018】 본 문서에서, "A 또는 B", "A 또는/및 B 중 적어도 하나", 또는 "A 또는/및 B 중 하나 또는 그 이상" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. 예를 들면, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", 또는 "A 또는 B 중 적어도 하나"는, (1) 적어도 하나의 A를 포함, (2) 적어도 하나의 B를 포함, 또는 (2) 적어도 하나의 A 및 적어도 하나의 B 모두를 포함하는 경우를 모두 지칭할 수 있다.

【0019】 본 문서에서 사용된 "제1", "제2", "첫째", 또는 "둘째" 등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 예를 들면, 본 문서에 기재된 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요

소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 바뀌어 명명될 수 있다.

【0020】 본 문서에서 사용된 표현 "~하도록 구성된(또는 설정된)(configured to)"은 상황에 따라, 예를 들면, "~에 적합한(suitable for)", "~하는 능력을 가지는(having the capacity to)", "~하도록 설계된(designed to)", "~하도록 변경된(adapted to)", "~하도록 만들어진(made to)", 또는 "~를 할 수 있는(capable of)"과 바꾸어 사용될 수 있다. 용어 "~하도록 구성(또는 설정)된"은 "특별히 설계된(specifically designed to)"것만을 반드시 의미하지는 않는다.

【0021】 본 문서에 있어서 제1 전자장치(들)와 제2 전자장치(들) 사이에서 송수신되는, 예컨대, "명령(command)", "명령어(instruction)", "제어 정보", "메시지", "정보", "데이터", "패킷", "데이터 패킷", "인텐트(intent)" 및/또는 "신호"는 그 표현에 구애됨 없이 인간이 인지할 수 있는 사상이나 구체적인 전기적 표현(예: 디지털 부호/아날로그 물리량)을 포함하거나 그 자체를 지칭하는 것일 수 있다. 상기 열거된 예시적인 표현이 사용하게 되는 맥락에 따라 다양하게 해석될 수 있음은 본 문서에서 개시된 발명이 속한 기술분야의 통상의 기술자에게 자명할 것이다. 본 문서에서 "A가 B보다 크다"는 단순히 "A가 B보다 크다"는 의미를 갖고 있을 뿐만 아니라 "A가 B보다 같거나 크다"라는 의미도 포함한다.

【0022】 본 문서에서 사용된 용어들은 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시 예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다.

기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 문서에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 문서에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 문서에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 문서에서 정의된 용어일지라도 본 문서의 실시 예들을 배제하도록 해석될 수 없다.

【0024】 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 비행제어컴퓨터가 적용되는 비행체 시스템의 전체 구성을 개략적으로 도시한 블록도이다.

【0025】 도 1을 참조하면, 비행체 시스템은 시스템의 주요 연산을 수행하는 비행제어컴퓨터(Flight Control Computer, FCC)(100)를 포함한다. FCC(100)는 다양한 주변 장치들과 전기적으로 연결되어 비행체의 전반적인 동작을 제어한다.

【0026】 FCC(100)는 위성항법시스템(Global Positioning System, GPS) 수신기(110)로부터 비행체의 현재 위치 및 시각 정보를 수신하고, 지상관제장치(GCS) 또는 무선 조종기(Radio Controller, RC)(140)로부터 사용자의 제어 명령을 수신한다. 또한, FCC(100)는 카메라(150), 라이다(LiDAR)(160) 등과 같은 다양한 장치를 제어하고 이로부터 센서 데이터를 획득할 수 있다.

【0027】 FCC(100)는 GPS, GCS, RC(140), 카메라(150) 또는 라이다(160) 등의 장치로부터 획득한 입력 정보들을 종합하여 비행 제어 연산을 수행하고, 그 결과에 따라 변속기(ESC, 120)로 제어 신호를 출력한다. 변속기(120)는 상기 제어 신호에 맞추어 모터(170)의 회전 속도를 제어하며, 모터(170)는 프로펠러(180)를 회전시켜 비행체의 추력과 자세를 제어한다.

【0028】 시스템에 포함된 구성은 하나 이상의 배터리 또는 전원(130)으로부터 전력을 공급받는다. 특히 FCC(100)는 비행 제어의 핵심이므로, 상기 전원(130)으로부터 중단 없는 전력을 공급받는 것이 매우 중요하다. 도 1에 도시된 구성은 일 예시이며, 시스템의 복잡도나 목적에 따라 다양한 센서나 액추에이터가 추가되거나 생략되는 등 다양하게 변형될 수 있다.

【0030】 도 2은 본 발명의 일 실시예에 따른 비행제어컴퓨터의 내부 구성을 도시한 블록도이다.

【0031】 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 비행제어컴퓨터(200)는 단일의 인쇄회로기판(Printed Circuit Board, PCB)(230) 상에 구성요소들이 일체형으로 실장되는 구조를 가진다.

【0032】 상기 단일 PCB(230) 상에는, 비행체의 자세 및 항법 연산 등 고유의 비행 제어 알고리즘을 수행하는 메인 프로세서(210)가 실장된다. 또한, 상기 단일 PCB(230) 상에는 상기 메인 프로세서(210)에 안정적인 동작 전원을 공급하기 위한

전원 자동 절체 회로(220)가 함께 실장된다.

【0033】 즉, 본 발명의 FCC(200)는, 전원 관리 기능을 수행하는 회로(220)를 외부에 별도로 두지 않고, FCC의 핵심 연산을 수행하는 메인 프로세서(210)와 동일한 기관(230) 상에 통합 구현한다.

【0034】 상기 전원 자동 절체 회로(220)는 전원 1, 전원 2, 전원 3과 같이 서로 독립적인 복수의 전원(예: 상이한 배터리 또는 외부 전원)을 직접 입력받을 수 있다. 이후, 내부 로직에 따라 선택된 전원에서 메인 프로세서(210) 및 FCC(200) 내부의 다른 회로들로 전원을 공급한다.

【0035】 이러한 통합 전원 실장 구조는 무겁고 부피가 큰 외부 전원 관리 모듈 및 관련 케이블을 없이, 비행제어컴퓨터(200) 자체의 경량화 및 소형화를 달성하고 시스템의 배선 구조를 획기적으로 단순화할 수 있다.

【0037】 도 3은 도 2의 전원 자동 절체 회로의 상세 구성을 도시한 블록도이다.

【0038】 도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 자동 절체 회로(220)는, 복수의 전원 입력부(311, 312, 313), 상기 전원 입력부 각각에 대응하여 연결되는 복수의 스위칭부(321, 322, 323), 상기 복수의 스위칭부를 제어하는 전원 관리 컨트롤러(330), 및 상기 복수의 스위칭부에 공통으로 연결되는 공통 출력단(340)을 포함할 수 있다.

【0039】 상기 복수의 전원 입력부(311, 312, 313)는 서로 독립적인 전원(예: 주 배터리, 보조 배터리, GCS 공급 전원 등)으로부터 전력을 공급받는 단자 또는 포트일 수 있다. 본 도면에서는 3개의 입력을 예시로 도시하였으나, 본 발명은 이에 한정되지 않으며, 2개, 또는 4개 이상의 N개의 전원 입력부를 포함하도록 다양하게 변형될 수 있다.

【0040】 전원 관리 컨트롤러(330)는, 우선순위 전원 컨트롤러(Prioritized Power Controller)가 통합된 형태로 구현될 수 있다. 구체적으로, 상기 컨트롤러(330)는 각 전원 입력부(311 내지 313)의 전압 유효성을 판단하기 위한 복수의 감지 핀(예: UV(Under-Voltage) 핀, OV(Over-Voltage) 핀)을 포함할 수 있다. 감지 핀들은 외부의 저항 분배기 등과 연결되며, 이를 통해 전원 관리 컨트롤러(330)는 각 전원이 설정된 저전압 및 과전압 임계 범위 내에 있는지 실시간으로 모니터링한다.

【0041】 전원 관리 컨트롤러(330)는, 각 전원의 유효성을 판단하기 위한 복수의 감지 핀을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 전원 입력부(311)의 전압은 제1 저항 분배기(미도시)에 의해 분배되어, 상기 컨트롤러(330)의 제1 저전압 감지 핀 및 제1 과전압 감지 핀으로 입력된다. 또한, 상기 감지 핀들과 접지(GND) 사이에는 제1 필터 커패시터가 연결되어 입력 신호의 노이즈를 필터링할 수 있다. 이와 마찬가지로, 제2 전원 입력부(312) 및 제3 전원 입력부(313) 역시 각각의 저항 분배기 및 필터 커패시터를 통해 대응하는 감지 핀들(제2 저전압 감지 핀, 제2 과전압 감지 핀, 제3 저전압 감지 핀, 제3 과전압 감지 핀)에 연결되어 실시간으로 전압 상

태를 모니터링한다.

【0042】 상기 컨트롤러(330)는, 상기 복수의 스위칭부(321 내지 323) 각각에 대응하는 게이트 구동 핀(예: G1, G2, G3 핀)을 포함한다. 예를 들어, 제1 게이트 구동 핀(예: G1)은 제1 스위칭부(321)의 게이트 단자에 전기적으로 연결된다.

【0043】 컨트롤러(330)는 유효한 전원들 중 가장 우선순위가 높은 전원에 연결된 게이트 구동 핀만을 활성화하여, 해당 스위칭부(예: 321)의 MOSFET 게이트를 구동시켜 스위치-온(on) 상태로 만든다. 동시에 나머지 스위칭부(322, 323)에 연결된 게이트 구동 핀은 비활성화하여 스위치-오프(off) 상태를 유지하도록 제어한다. 상기 컨트롤러(330)는, 상기 감지 핀들을 통해 모니터링한 전압 상태 및 미리 설정된 우선순위에 기초하여, 제1 전원(311)을 선택할 경우, 상기 제1 게이트 구동 핀을 로우(low) 상태로 구동하여 P-채널 MOSFET을 턴-온(ON)할 수 있다.

【0044】 상기 제1 게이트 구동 핀과 접지 사이에 게이트 커패시터가 연결될 수 있다. 이는 스위칭부(321)의 턴-온 및 턴-오프 시의 스위칭 노이즈를 저감하거나, 순간적인 글리치(glitch)에 의한 오동작을 방지하는 역할을 수행할 수 있다. 이러한 게이트 커패시터는 제2 스위칭부(322) 및 제3 스위칭부(323)의 게이트 라인에도 동일하게 적용될 수 있다.

【0045】 상기 복수의 스위칭부(321, 322, 323)는, 이러한 컨트롤러(330)의 게이트 구동 신호에 의해 제어되는 P-채널 MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)과 같은 반도체 스위칭 소자로 구현될 수 있다. 예를 들어, 제1 스위칭부(321)는 하나 이상의 P-채널 MOSFET을 포함하며, 상기 MOSFET의

소스(Source) 단자는 제1 전원 입력부(311)에 연결되고, 드레인(Drain) 단자는 공통 출력단(340)에 연결된다. 마찬가지로, 제2 스위칭부(322) 및 제3 스위칭부(323)의 소스 단자는 각각 제2 전원 입력부(312) 및 제3 전원 입력부(313)에 연결되고, 드레인 단자는 상기 공통 출력단(340)에 공통으로 연결된다.

【0046】 컨트롤러(330)는 선택된 최우선 순위의 전원 입력부(예: 312)에 대응하는 스위칭부(322)만을 '온' 상태로 구동하고, 나머지 스위칭부(321, 323)는 '오프' 상태로 유지하도록 제어한다.

【0047】 이에 따라, 선택된 전원 입력(312)의 전력만이 '온' 상태인 스위칭부(322)를 통과하여 공통 출력단(340)으로 전달된다. 공통 출력단(340)은 모든 스위칭부(321 내지 323)의 드레인 단자가 공통으로 연결된 노드일 수 있다. 상기 공통 출력단(340)은 도 3의 메인 프로세서(210)를 비롯한 FCC(200) 내부의 구성들로 안정적인 동작 전원을 공급한다. 이러한 동작은 상기 컨트롤러(330)에 의해 자동으로 수행된다. 또한, 해당 노드는 컨트롤러(330)의 출력 감지 핀에 피드백되어 출력 전압을 모니터링하는데 사용될 수도 있다.

【0048】 만약, 현재 선택된 주 전원(예: 312)에 이상이 생겨 전압이 유효 범위를 벗어나면, 컨트롤러(330)는 이를 즉시 감지하고, 해당 스위칭부(322)를 턴-오프(turn-off)하고, 다음 우선순위의 유효한 전원(예: 311)을 즉시 선택하여 이에 대응하는 스위칭부(321)를 턴-온(turn-on) 한다.

【0049】 또한, 본 발명의 일 실시예는, 상기 공통 출력단(340)의 후단에 슈퍼커패시터 또는 대용량 커패시터(350)를 더 포함할 수 있다. 상기 슈퍼커패시터(350)는 평상시 공통 출력단(340)의 전압으로 충전되어 있다가, 상술한 바와 같은 전원에서 다른 전원으로 절체되는 스위칭 시간 동안, 메인 프로세서(210)가 필요로 하는 전력을 방출하여 순간적인 전압 강하를 방지하는 역할을 수행한다. 이를 상기 슈퍼커패시터(350)는 모든 스위치(321 내지 323)이 하나로 합쳐지는 지점, 즉 공통 출력단(340)과 접지 사이에 병렬로 연결될 수 있다.

【0050】 이를 통해, 메인 프로세서(210)는 전원 절체 순간에도 전압 강하로 인한 리셋이나 오동작 없이 전력을 지속적으로 공급받을 수 있게 되어, 시스템의 안정성과 비행 연속성이 극대화된다.

【0051】 또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 전원 관리 컨트롤러(430)는 현재 선택된 전원 입력부의 식별 정보 또는 비상 상태 신호를 상기 메인 프로세서(310)로 전송하는 상태 알림 인터페이스를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 전원 관리 컨트롤러(430)가 주 전원(411, 412)의 전압 이상을 감지하여 최하위 우선순위인 보조 전원(예: 413)으로 절체하는 경우, 컨트롤러(430)는 즉시 인터럽트(Interrupt) 신호 또는 GPIO 신호를 통해 메인 프로세서(310)에 비상 상황임을 통지한다.

【0052】 상기 메인 프로세서(310)는 이 신호를 수신함과 동시에 비상 절전 모드(Emergency Power Saving Mode)로 동작 모드를 전환할 수 있다. 상기 비상 절전 모드에서는 비행 자세 제어를 위한 필수 프로세스를 제외하고, 전력 소모가 큰

임무 장비(예: 라이다(160), 고해상도 카메라(150) 등)로 공급되는 전원을 차단하거나 연산량을 최소화한다. 이는 제한된 보조 전원(413)의 전력 소모를 최대한 줄여, 비행체가 안전하게 착륙할 수 있는 비행 유지 시간(Flight Endurance Time)을 최대한 확보하기 위함이다. 그에 따라, 단순한 하드웨어적 전원 절체를 넘어, 전원 상태에 따라 FCC의 동작 모드가 능동적으로 가변되는 지능형 전원 관리 시스템을 제공할 수 있다.

【0054】 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 비행제어컴퓨터가 비행체에 탑재된 상태를 개략적으로 나타낸 도면이다.

【0055】 도 4를 참조하면, 비행체(400)의 동체 중앙부 또는 적절한 위치에 본 발명에 따른 비행제어컴퓨터(FCC)(200)가 실장된다. 상기 FCC(200)는 도 3에서 설명한 바와 같이 메인 프로세서와 전원 자동 절체 회로가 단일 기판 상에 통합되는 방식으로 구현된다.

【0056】 비행체(400)에 탑재된 복수의 배터리(430)는 FCC(200)의 다중 전원 입력부(도 3의 311 내지 313) 중 하나 이상에 연결되어 전력을 공급한다. FCC(200)는 또한 GPS(410)와 연결되어 위치 정보를 수신한다.

【0057】 FCC(200)는 내장된 전원 자동 절체 회로(220)를 통해 배터리(430)로부터 안정적이고 끊김 없는 전원을 공급받아 동작하며, 비행 제어 연산을 수행하여 각각의 변속기(420a, 420b)로 제어 신호를 출력한다. 상기 변속기(420a, 420b)는

이 신호에 따라 모터(470a, 470b)를 구동하여 비행체(400)를 비행시킨다.

【0058】 이상에서 설명한 본 발명의 실시예는 다양한 방식으로 변형될 수 있다. 예를 들어, 전원 관리 컨트롤러(330)의 기능은 특정 IC 대신 메인 프로세서(210)의 일부 기능과 펌웨어 로직의 결합으로도 구현될 수 있다. 또한 스위칭부(321 내지 323)는 MOSFET 외에도 다이오드(Diode) 컨트롤러 또는 기타 스위칭 소자로 대체될 수 있다.

【0060】 이상에서, 본 발명의 실시예를 구성하는 모든 구성 요소들이 하나로 결합하거나 결합하여 동작하는 것으로 설명되었다고 해서, 본 발명이 반드시 이러한 실시예에 한정되는 것은 아니다. 즉, 본 발명의 목적 범위 안에서라면, 그 모든 구성 요소들이 하나 이상으로 선택적으로 결합하여 동작할 수도 있다.

【0061】 한편, 본 명세서에 기재된 다양한 실시예들은 하드웨어, 미들웨어, 마이크로코드, 소프트웨어 및/또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 다양한 실시예들은 하나 이상의 주문형 반도체(ASIC)들, 디지털 신호 프로세서(DSP)들, 디지털 신호 프로세싱 디바이스(DSPD)들, 프로그램어블 논리 디바이스(PLD)들, 필드 프로그램어블 게이트 어레이(FPGA)들, 프로세서들, 컨트롤러들, 마이크로컨트롤러들, 마이크로프로세서들, 여기서 제시되는 기능들을 수행하도록 설계되는 다른 전자 유닛들 또는 이들의 조합 내에서 구현될 수 있다.

【0062】 또한, 예를 들어, 다양한 실시 예들은 명령들을 포함하는 컴퓨터-판독가능한 매체에 수록되거나 인코딩될 수 있다. 컴퓨터-판독가능한 매체에 수록 또는 인코딩된 명령들은 프로그램 가능한 프로세서 또는 다른 프로세서로 하여금 예컨대, 명령들이 실행될 때 방법을 수행하게끔 할 수 있다. 컴퓨터-판독가능한 매체는 컴퓨터 저장 매체를 포함하며, 컴퓨터 저장 매체는 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 가용 매체일 수도 있다. 예를 들어, 이러한 컴퓨터-판독가능한 매체는 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM 또는 기타 광학 디스크 저장 매체, 자기 디스크 저장 매체 또는 기타 자기 저장 디바이스를 포함할 수 있다.

【0063】 이러한 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어 등은 본 명세서에 기술된 다양한 동작들 및 기능들을 지원하도록 동일한 디바이스 내에서 또는 개별 디바이스들 내에서 구현될 수 있다. 추가적으로, 본 발명에서 "~부"로 기재된 구성요소들, 유닛들, 모듈들, 컴포넌트들 등은 함께 또는 개별적이지만 상호 운용 가능한 로직 디바이스들로서 개별적으로 구현될 수 있다. 모듈들, 유닛들 등에 대한 서로 다른 특징들의 묘사는 서로 다른 기능적 실시 예들을 강조하기 위해 의도된 것이며, 이들이 개별 하드웨어 또는 소프트웨어 컴포넌트들에 의해 실현되어야만 함을 필수적으로 의미하지 않는다. 오히려, 하나 이상의 모듈들 또는 유닛들과 관련된 기능은 개별 하드웨어 또는 소프트웨어 컴포넌트들에 의해 수행되거나 또는 공통의 또는 개별의 하드웨어 또는 소프트웨어 컴포넌트들 내에 통합될 수 있다.

【0064】 특정한 순서로 동작들이 도면에 도시되어 있지만, 이러한 동작들이 원하는 결과를 달성하기 위해 도시된 특정한 순서, 또는 순차적인 순서로 수행되거나

나, 또는 모든 도시된 동작이 수행되어야 할 필요가 있는 것으로 이해되지 말아야 한다. 임의의 환경에서는, 멀티태스킹 및 병렬 프로세싱이 유리할 수 있다. 더욱이, 상술한 실시 예에서 다양한 구성요소들의 구분은 모든 실시 예에서 이러한 구분을 필요로 하는 것으로 이해되어서는 안 되며, 기술된 구성요소들이 일반적으로 단일 소프트웨어 제품으로 함께 통합되거나 다수의 소프트웨어 제품으로 패키징 될 수 있다는 것이 이해되어야 한다.

【0065】 이상으로 설명한 본 문서의 다양한 실시 예들에 따른 전자장치, 서버, 혹은 외부 장치는, 예를 들면, 스마트폰, 태블릿 PC, 이동 전화기, 영상 전화기, 데스크탑 PC, 랩탑 PC, PDA(personal digital assistant), PMP(portable multimedia player), MP3 플레이어, 모바일 의료기기, 카메라, 또는 웨어러블 장치(wearable device) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

【0067】 이상에서와 같이 도면과 명세서에서 최적 실시 예가 개시되었다. 여기서 특정한 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미한정이나 특허청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다. 그러므로 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.

【청구범위】**【청구항 1】**

비행 제어 연산을 수행하는 메인 프로세서;

상기 메인 프로세서에 전원을 공급하는 전원 자동 절체 회로를 포함하며,

상기 전원 자동 절체 회로는,

서로 독립적인 복수의 전원으로부터 전력을 공급받는 복수의 전원 입력부;

상기 복수의 전원 입력부 각각에 대응하여 연결되는 복수의 스위칭부;

상기 메인 프로세서로 연결되는 출력단; 및

상기 복수의 전원 입력부의 전압 상태를 모니터링하고 미리 설정된 우선순위에 따라 상기 복수의 전원 입력부 중 어느 하나를 선택하여 상기 공통 출력단으로 전원을 공급하도록 상기 복수의 스위칭부를 제어하는 전원 관리 컨트롤러를 포함하고,

상기 메인 프로세서 및 상기 전원 자동 절체 회로는, 동일한 단일의 인쇄회로기판 상에 실장되는 것을 특징으로 하는,

비행제어컴퓨터.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 전원 자동 절체 회로에 포함되는 상기 복수의 스위칭부는,

상기 전원 관리 컨트롤러의 제어 신호에 의해 게이트가 제어되는 MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)을 포함하는,
비행제어컴퓨터.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 전원 자동 절체 회로에 포함되는 상기 복수의 전원 입력부는, 3개의 전원 입력부인 것을 특징으로 하는,
비행제어컴퓨터.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 전원 자동 절체 회로는, 상기 공통 출력단에 연결되며, 상기 스위칭부의 절체 동작 시 발생하는 순간적인 전압 강하를 방지하기 위한 커패시터를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
비행제어컴퓨터.

【청구항 5】

복수의 전원 입력부;

상기 복수의 전원 입력부 각각에 대응하여 연결되는 복수의 스위칭부;

상기 복수의 스위칭부에 공통으로 연결되는 공통 출력단; 및

상기 복수의 전원 입력부 각각의 전압 상태를 모니터링하고, 미리 설정된 우

선순위에 기초하여 상기 복수의 전원 입력부 중 어느 하나의 전원 입력부를 선택하며, 선택된 전원 입력부만이 상기 공통 출력단에 전기적으로 연결되도록 상기 복수의 스위칭부를 제어하는 전원 관리 컨트롤러를 포함하는 것을 특징으로 하는,

전원 자동 절체 회로.

【요약서】

【요약】

본 발명의 일 실시예에 따른 비행제어컴퓨터는, 비행 제어 연산을 수행하는 메인 프로세서, 상기 메인 프로세서에 전원을 공급하는 전원 자동 절체 회로를 포함하고, 상기 전원 자동 절체 회로가 서로 독립적인 복수의 전원으로부터 전력을 공급받는 복수의 전원 입력부, 상기 복수의 전원 입력부 각각에 대응하여 연결되는 복수의 스위칭부, 상기 메인 프로세서로 연결되는 출력단, 및 상기 복수의 전원 입력부의 전압 상태를 모니터링하고 미리 설정된 우선순위에 따라 상기 복수의 전원 입력부 중 어느 하나를 선택하여 상기 공통 출력단으로 전원을 공급하도록 상기 복수의 스위칭부를 제어하는 전원 관리 컨트롤러를 포함할 수 있다.

본 기술은 하기 기관의 지원에 따른 연구 결과물임.

[과제관리(전문)기관명] 인천광역시인천테크노파크

[연구사업명] 2025년 파브(PAV) 부품기술개발 지원사업

[연구과제명] PAV용 고신뢰성 지능형 FCC 개발

[과제수행기관명] (주)브이스페이스

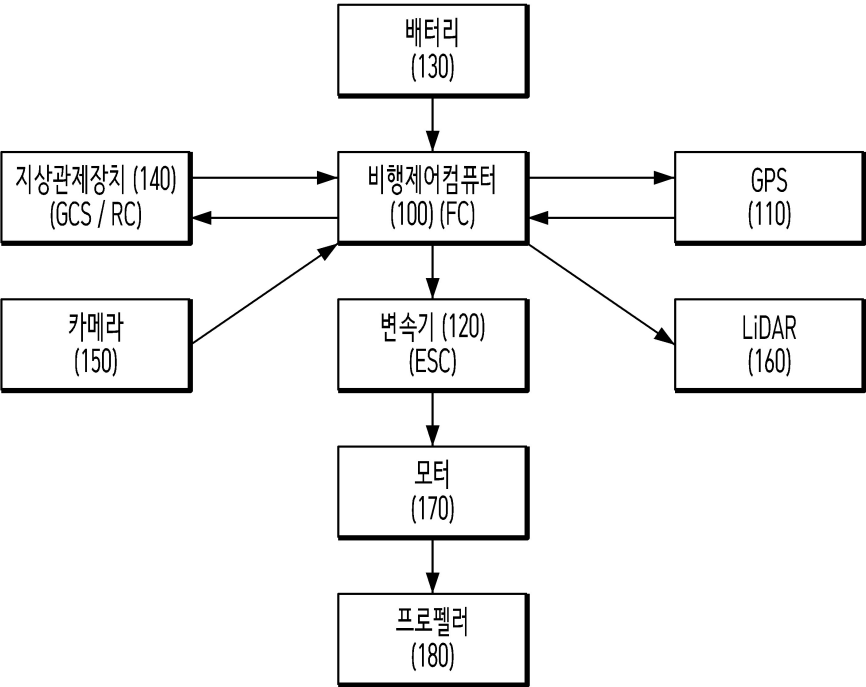
[연구기간] 2025.04.01. ~ 2025.11.30.

【대표도】

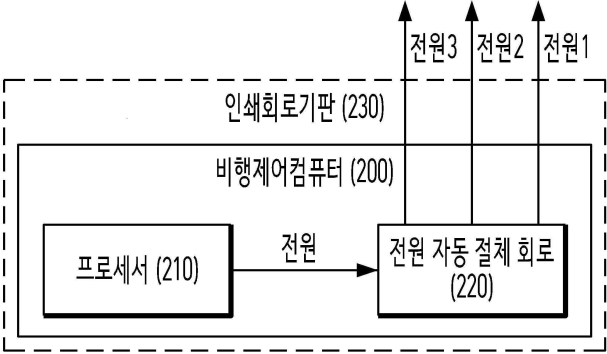
도 1

【도면】

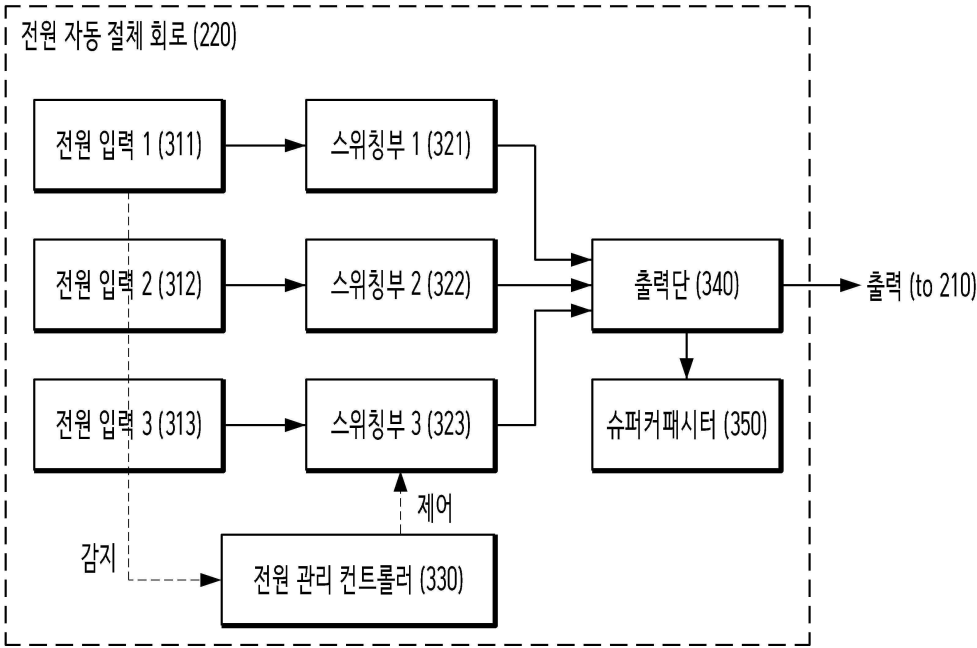
【도 1】



【도 2】



【도 3】



【도 4】

